

# ASML: Mesin Paling Rumit di Dunia

Sejarah, sains dan teknologi litografi EUV, bisnis, geopolitik, dan masa depan perusahaan yang menjadi titik sempit industri chip global (data per September 2026)

Dokumen dibuat 25 September 2026. Disusun dari riset berbagai sumber; rujukan tiap klaim tercantum sebagai catatan kaki di akhir dokumen. Data dan angka berlaku per tanggal sumbernya.

# Daftar Isi

## Pendahuluan

### Gambaran Besar

- Chip dibuat seperti mencetak foto, berlapis-lapis
- Satu rumus yang menjelaskan hampir segalanya
- Peta konsep ASML
- Fakta kunci

### Latar: Litografi Sebelum ASML

- Lahir dari kebutuhan militer
- Dari aligner ke stepper
- Philips dan proyek stepper yang terbengkalai

### Sejarah ASML: Dari Gudang Bocor ke Monopoli

- Era 1: Kelahiran yang nyaris gagal (1984–1990)
- Era 2: PAS 5500 dan kemandirian (1991–2000)
- Era 3: TWINSCAN, SVG, dan revolusi imersi (2001–2010)
- Era 4: Taruhan dua puluh tahun bernama EUV (1997–2018)
- Era 5: Raksasa di tengah AI dan geopolitik (2019–2026)

### Sains Litografi: Cahaya, Gelombang, dan Batas Fisika

- Mengapa cahaya membatasi ukuran?
- Evolusi panjang gelombang
- Contoh hitungan
- Multi-patterning: mengakali batas sebelum EUV

### Di Dalam Mesin EUV

- Masalah dasar: cahaya 13,5 nm diserap oleh apa saja
- Tahap 1: Menciptakan cahaya dari tetesan timah
- Tahap 2: Cermin paling halus di dunia
- Tahap 3: Masker yang memantulkan
- Tahap 4: Meja wafer yang lebih lincah dari jet tempur
- Tahap 5: Photoresist dan masalah "derau foton"
- Mesin keseluruhan dalam angka

### Model Bisnis dan Rantai Pasok

- Dari mana uang ASML datang?
- Integrator dengan 5.000 pemasok
- Mengapa ASML hampir mustahil ditiru

## **Geopolitik: ASML di Tengah Perang Chip**

Dari larangan EUV ke pembatasan DUV

Upaya Tiongkok mengejar

Pencurian teknologi

## **Dampak Komprehensif**

Bagi industri chip dan Hukum Moore

Bagi kecerdasan buatan

Bagi Belanda dan Eropa

Bagi lingkungan

Bagi Indonesia dan negara berkembang

## **Data & Angka Kunci**

Kinerja keuangan

Struktur penjualan 2025

Kapasitas produksi (rencana per Juli 2026)

Pangsa pasar litografi

## **Perdebatan & Perspektif**

1. Apakah High-NA sepadan dengan harganya?
2. Seberapa lama monopoli bertahan?
3. Kontrol ekspor: alat keamanan atau bumerang?
4. Terlalu bergantung pada satu perusahaan?
5. Budaya ASML: kunci sukses atau keberuntungan?

## **Kondisi Terkini & Prospek**

Posisi per September 2026

Peta jalan teknologi

Skenario ke depan

## **Kronologi**

## **Glosarium**

## **Kesimpulan**

## **Bacaan Lanjutan**

# Pendahuluan

---

Hampir setiap chip canggih yang ada di dunia hari ini, baik di dalam ponsel, laptop, mobil listrik, maupun pusat data yang melatih model kecerdasan buatan, pernah "difoto" oleh mesin buatan satu perusahaan dari kota kecil Veldhoven di selatan Belanda. Perusahaan itu bernama **ASML**. Namanya jarang dikenal orang awam karena ASML tidak menjual produk ke konsumen. Ia tidak membuat chip dan tidak mendesain prosesor. Yang ia buat adalah mesin **litografi**, alat yang mencetak pola sirkuit berukuran nanometer ke permukaan keping silikon (*wafer*).

Untuk mesin litografi paling mutakhir, yaitu **EUV** (*extreme ultraviolet*), ASML adalah satu-satunya pemasok di dunia<sup>4</sup>. Tanpa mesin EUV, tidak ada chip kelas "3 nanometer" atau "2 nanometer" yang diproduksi massal, dan tanpa chip semacam itu tidak ada prosesor ponsel kelas atas ataupun akselerator AI generasi terbaru. Artinya, satu perusahaan berkaryawan sekitar 44.000 orang<sup>6</sup> kini menjadi salah satu **titik sempit** (*chokepoint*) paling strategis dalam ekonomi global. Karena itulah ASML menjadi rebutan dalam perang teknologi Amerika Serikat–Tiongkok, alasan pemerintah Belanda menggelontorkan miliaran euro agar ia tidak pindah, dan salah satu perusahaan paling bernilai di Eropa<sup>3</sup>.

Dokumen ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. **Apa itu litografi, dan mengapa ia menjadi jantung pembuatan chip?**
2. **Bagaimana sebuah usaha patungan kecil yang lahir di gudang bocor tahun 1984 bisa mengalahkan raksasa Jepang seperti Nikon dan Canon?**
3. **Sains apa yang ada di balik mesin EUV?** Misalnya mengapa cahayanya harus dibuat dari tetesan timah yang ditembak laser, mengapa tidak ada lensa di dalamnya, dan mengapa semuanya harus berada dalam ruang hampa.
4. **Bagaimana model bisnis dan rantai pasok ASML bekerja, dan mengapa ia hampir mustahil ditiru.**
5. **Apa dampaknya** bagi ekonomi, geopolitik, AI, lingkungan, dan Belanda sendiri?
6. **Ke mana arahnya ke depan:** High-NA, Hyper-NA, sumber cahaya 1.000 watt, pesaing dari Tiongkok, dan teknologi alternatif.

## RUANG LINGKUP DAN CARA MEMBACA

Topik ini menggabungkan beberapa jenis kerangka sekaligus: **sejarah institusi** (perjalanan ASML), **sains dan teknologi** (fisika litografi dan EUV), serta **ekonomi dan geopolitik** (bisnis, rantai pasok, kontrol ekspor). Data keuangan dan kondisi pasar dicatat **per September 2026**, dengan laporan terbaru ASML untuk kuartal II 2026 (terbit 15 Juli 2026). Pembaca yang hanya ingin memahami intinya cukup membaca *Gambaran Besar* dan *Kesimpulan*. Pembaca yang tertarik pada sains bisa langsung ke bagian *Sains Litografi* dan *Di Dalam Mesin EUV*. Istilah teknis dijelaskan di *Glosarium*.

# Gambaran Besar

---

## | Chip dibuat seperti mencetak foto, berlapis-lapis

Sebuah chip modern berisi puluhan miliar transistor. Chip ponsel kelas atas memuat lebih dari 184 miliar transistor menurut ZEISS<sup>10</sup>, dan semua itu tersusun dalam puluhan lapisan pola yang saling bertumpuk. Pola-pola itu tidak "digambar" satu per satu. Pola tersebut **dicetak dengan cahaya**, dalam proses yang pada prinsipnya mirip mencuci film foto:

1. Wafer silikon dilapisi bahan peka cahaya yang disebut **photoresist**.
2. Cahaya dilewatkan (atau dipantulkan) melalui sebuah **masker** (*reticle*) yang berisi pola sirkuit, lalu diperkecil oleh sistem optik dan diproyeksikan ke wafer.
3. Bagian resist yang terkena cahaya berubah sifat kimianya, lalu dicuci (*develop*), sehingga pola masker "tertinggal" di wafer.
4. Pola itu kemudian dipakai sebagai cetakan untuk mengets, mendeposisi material, atau menanam ion.
5. Langkah ini diulang untuk lapisan berikutnya, puluhan kali, dan setiap lapisan harus **tepat menumpuk** di atas lapisan sebelumnya dengan galat hanya sekitar satu nanometer.

Mesin litografi adalah alat yang melakukan langkah 2. Alat ini paling mahal dan paling menentukan di pabrik chip, karena **ukuran pola terkecil yang bisa dicetak** menentukan seberapa rapat transistor bisa dijejalkan. Kerapatan itulah yang menjadi mesin di balik Hukum Moore.

## | Satu rumus yang menjelaskan hampir segalanya

Seluruh sejarah litografi bisa diringkas lewat satu rumus, yaitu **kriteria Rayleigh**<sup>14</sup>:

$$CD = k_1 \times \lambda / NA$$

- **CD** (*critical dimension*): ukuran fitur terkecil yang bisa dicetak.
- **$\lambda$**  (lambda): panjang gelombang cahaya. Makin pendek, makin halus pola yang bisa dicetak.
- **NA** (*numerical aperture*): seberapa lebar sudut cahaya yang bisa ditangkap sistem optik. Makin besar, makin tajam.
- **$k_1$** : faktor "kecerdikan proses", dengan batas fisika teoretis 0,25.

Setiap lompatan besar dalam sejarah ASML adalah upaya menggeser salah satu dari tiga variabel ini. Industri beralih dari lampu merkuri ke laser *excimer* ( $\lambda$  lebih pendek), menambahkan air di bawah lensa (NA naik), mencetak berkali-kali dan memanipulasi masker dengan komputer ( $k_1$  turun), lalu

akhirnya melompat ke cahaya 13,5 nm ( $\lambda$  turun 14 kali lipat). Setelah itu, NA dinaikkan lagi dengan High-NA.

## Peta konsep ASML

| Dimensi             | Inti                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apa                 | Pembuat mesin litografi (DUV dan EUV), alat metrologi dan inspeksi, perangkat lunak litografi komputasional, serta layanan purnajual                                           |
| Posisi              | Satu-satunya pembuat EUV di dunia; menguasai sekitar 83% penjualan mesin litografi global (2025) <sup>3</sup>                                                                  |
| Kunci keunggulan    | Integrator sistem dengan jaringan sekitar 5.000 pemasok; kemitraan super-erat dengan ZEISS (optik) dan TRUMPF (laser); ko-investasi pelanggan; puluhan tahun pengetahuan tacit |
| Pelanggan utama     | TSMC, Samsung, Intel, SK hynix, Micron, serta produsen chip Tiongkok (untuk DUV)                                                                                               |
| Titik balik sejarah | PAS 5500 (1991), TWINSCAN dua meja (2001), imersi (2003–2006), taruhan EUV (1997–2018)                                                                                         |
| Isu geopolitik      | Larangan ekspor EUV ke Tiongkok sejak 2019, dan pembatasan DUV imersi sejak 2023–2024                                                                                          |
| Masa depan          | High-NA (0,55), sumber 1.000 W, Hyper-NA (0,75), kapasitas yang digenjot oleh permintaan AI                                                                                    |

## Fakta kunci

| Fakta                   | Angka                                                              | Tahun/Sumber      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Didirikan               | 1 April 1984, sebagai usaha patungan Philips dan ASM International | 2                 |
| Kantor pusat            | Veldhoven, Belanda                                                 | 1                 |
| Penjualan bersih        | €32,7 miliar                                                       | 2025 <sup>6</sup> |
| Laba bersih             | €9,6 miliar                                                        | 2025 <sup>6</sup> |
| Proyeksi penjualan 2026 | €43–45 miliar (dinaikkan pada Juli 2026)                           | 8                 |
| Karyawan                | lebih dari 44.000 FTE                                              | 2025 <sup>6</sup> |
| Belanja R&D             | €4,7 miliar                                                        | 2025 <sup>7</sup> |
| Panjang gelombang EUV   | 13,5 nm                                                            | 4                 |
| Harga EUV Low-NA        | sekitar US\$180–200 juta per unit                                  | 34                |
| Harga EUV High-NA       | sekitar US\$380–400 juta per unit                                  | 2425              |
| Berat mesin EUV         | sekitar 150–200 ton                                                | 310               |
| Tetesan timah           | 50.000 per detik (sumber saat ini)                                 | 1013              |

# Latar: Litografi Sebelum ASML

---

## | Lahir dari kebutuhan militer

Fotolitografi untuk elektronika lahir di laboratorium militer Amerika Serikat. Pada pertengahan 1950-an, **Jay Lathrop** dan **James Nall** di Diamond Ordnance Fuze Laboratories milik Angkatan Darat AS harus membuat sirkuit sangat kecil untuk sumbu jarak (*proximity fuze*) yang muat di dalam peluru mortir. Mereka memakai photoresist buatan Kodak untuk membuat pola di atas germanium, dan menamai proses itu *photolithography*, yaitu "mencetak dengan cahaya". Makalah mereka dipresentasikan pada 1957, dan Angkatan Darat memberi Lathrop hadiah US\$25.000 atas penemuan tersebut<sup>3433</sup>.

Teknik itu segera diadopsi Fairchild dan Texas Instruments untuk membuat transistor dan sirkuit terpadu. Pada awalnya litografi dilakukan dengan **pencetakan kontak**: masker ditempelkan langsung ke wafer, seperti mencetak foto kontak. Cara ini murah, tetapi masker cepat rusak dan kotor. Industri lalu beralih ke pencetakan *proximity* (masker sedikit diangkat), kemudian ke **proyeksi**, yaitu pola masker diproyeksikan lewat lensa.

## | Dari aligner ke stepper

Terobosan penting berikutnya adalah **wafer stepper**. Alih-alih memproyeksikan seluruh wafer sekaligus, stepper memperkecil pola masker (biasanya 4× atau 5×) dan menyinarinya ke satu petak wafer, lalu "melangkah" ke petak berikutnya, dan seterusnya. Karena diperkecil, cacat kecil di masker ikut mengecil, dan resolusinya jauh lebih tinggi.

Pada akhir 1970-an dan 1980-an, pasar stepper dikuasai perusahaan Amerika (GCA, Perkin-Elmer, Ultratech), lalu segera direbut **Nikon** dan **Canon** dari Jepang. Kedua perusahaan itu datang dengan keahlian lensa kamera kelas dunia dan disiplin manufaktur Jepang. Inilah lanskap yang dimasuki ASML: pasar yang sudah dikuasai raksasa, dengan pemain baru dari negara yang tidak punya industri chip besar.

## | Philips dan proyek stepper yang terbengkalai

Di **Philips NatLab** (laboratorium riset Philips di Eindhoven), para peneliti sudah mengembangkan prototipe stepper sejak awal 1970-an dengan nama SIRE I dan SIRE II. Divisi Science & Industry (S&I) Philips kemudian berusaha mengomersialkannya menjadi **PAS 2000** (*Philips Automatic Stepper*)<sup>2</sup>. Namun Philips sedang tertekan keuangannya di tengah resesi awal 1980-an. Manajemen menilai pasar peralatan semikonduktor terlalu bergejolak dan boros modal, sehingga mencari mitra untuk menanggung risikonya.

Pada 7 Oktober 1982, **Arthur del Prado**, pendiri ASM International (pemasok peralatan semikonduktor Belanda), mendengar tentang proyek PAS 2000. Setelah negosiasi panjang yang dijaga tetap hidup oleh Wim Troost dan Georg de Kruyff dari Philips S&I, kedua pihak mengumumkan niat membentuk usaha patungan pada 5 September 1983<sup>2</sup>.

# Sejarah ASML: Dari Gudang Bocor ke Monopoli

---

## I Era 1: Kelahiran yang nyaris gagal (1984–1990)

**ASM Lithography** resmi beroperasi pada **1 April 1984**. Sekitar 50 insinyur Philips S&I ditawarkan pindah, dan 47 orang menerima. Manajer umumnya adalah **Gjalt Smit**<sup>2</sup>. Kantor pertamanya berada di gedung Philips di Strijp, Eindhoven. Karena ruangnya tidak cukup, ditambahkan beberapa barak sementara yang oleh ASML sendiri dikenang sebagai "gudang bocor"<sup>12</sup>.

Awalnya sangat berat. Produk pertamanya, PAS 2000, memakai **meja wafer hidrolik** yang rawan bocor oli. Di ruang bersih yang harus steril, itu fatal. Wikipedia menyebut PAS 2000 sebagai kegagalan komersial dan teknis<sup>3</sup>. Salah satu keputusan terpenting pada masa ini justru bersifat kelembagaan: pada **1986**, ASML menjalin kerja sama dengan **Carl Zeiss** untuk lensa, dan kemitraan itu bertahan hingga hari ini<sup>1</sup>. ASML sendiri pindah ke gedung baru di Veldhoven pada 1985 dengan sekitar 100 karyawan<sup>1</sup>.

PAS 2500 (1986) membawa teknologi penjajaran (*alignment*) baru<sup>1</sup>, tetapi perusahaan terus merugi. Pada 1988, ASM International yang juga kesulitan keuangan mundur, dan ASML nyaris ditutup. Menurut *Works in Progress*, anggota dewan Philips **Gerd Lorenz** berargumen bahwa Eropa membutuhkan kemandirian teknologi di sektor ini, dan argumen itulah yang menyelamatkan ASML<sup>5</sup>.

### MARTIN VAN DEN BRINK, ARSITEK TEKNOLOGI ASML

Salah satu dari sedikit karyawan awal adalah insinyur muda bernama **Martin van den Brink**, yang bergabung pada 1984. Ia dengan cepat dipercaya memimpin proyek produk utama, lalu menjadi otak teknologi ASML selama empat dekade sebagai Chief Technology Officer dan kemudian Presiden. Ia pensiun pada April 2024 bersamaan dengan CEO Peter Wennink<sup>541</sup>. Banyak analis menilai budaya ASML yang berani mengambil risiko teknis dan cepat mempercayakan tanggung jawab besar pada orang muda merupakan warisan era awal ini.

## I Era 2: PAS 5500 dan kemandirian (1991–2000)

Titik balik pertama adalah **PAS 5500** (1991). Kunci keberhasilannya bukan hanya resolusi, melainkan **desain modular**. Komponen-komponen utama bisa dilepas dan diganti dengan cepat di lokasi pelanggan, sehingga mesin tidak lama menganggur saat diperbaiki. Bagi pabrik chip yang merugi besar setiap jam mesin mati, ini keunggulan besar. Menurut *Works in Progress*, dorongan

dari **John Kelly** di IBM membuat IBM membeli mesin ASML alih-alih produk Jepang, dan itu menjadi pengakuan yang membuka pintu ke pelanggan lain<sup>53</sup>.

Modularitas ini mencerminkan filosofi yang kelak menjadi DNA ASML: **ASML bukan produsen yang membuat segalanya sendiri, melainkan integrator sistem**. Lensa dibuat Zeiss, dan banyak subsistem dibuat pemasok khusus. ASML berfokus pada arsitektur, integrasi, perangkat lunak, dan kontrol. Nikon dan Canon sebaliknya sangat terintegrasi secara vertikal karena mereka membuat lensa sendiri. Integrasi vertikal itu awalnya menjadi keunggulan Jepang, tetapi belakangan menjadi beban ketika teknologi semakin kompleks dan membutuhkan keahlian dari banyak bidang sekaligus<sup>5</sup>.

ASML menjadi perusahaan publik penuh dan tercatat di bursa Amsterdam dan New York pada **1995**<sup>1</sup>. Dana dari pencatatan saham itu dipakai untuk memperluas R&D dan produksi di Veldhoven. Pada **1997**, ASML mulai menyelidiki teknologi EUV<sup>3</sup>, sebuah taruhan yang baru terbayar lebih dari dua puluh tahun kemudian.

## **| Era 3: TWINSCAN, SVG, dan revolusi imersi (2001–2010)**

### **TWINSCAN: memotret sambil mengukur**

Pada **2001**, ASML meluncurkan platform **TWINSCAN** dengan konsep **dua meja wafer** (*dual stage*)<sup>1</sup>. Dalam mesin konvensional, wafer harus diukur dulu (dipetakan ketinggian dan posisinya) baru disinari, dan selama pengukuran lampu eksposur menganggur. TWINSCAN memiliki dua meja: satu wafer diukur di satu sisi sementara wafer lain disinari di sisi lain, lalu keduanya bertukar tempat. Hasilnya adalah produktivitas yang jauh lebih tinggi dan pengukuran yang lebih teliti karena tidak dikejar waktu<sup>5</sup>. Arsitektur dua meja ini masih dipakai di mesin ASML hingga sekarang.

Pada tahun yang sama, ASML mengakuisisi **Silicon Valley Group (SVG)**, termasuk unit litografinya yang dulu adalah Perkin-Elmer. Akuisisi ini menambah kemampuan teknis sekaligus memberi ASML pijakan di Amerika Serikat, yang kelak penting untuk akses ke riset EUV di sana<sup>35</sup>. Pada 2002, ASML sudah menjadi pemasok litografi terbesar di dunia<sup>3</sup>.

### **Taruhan imersi: kisah Burn Lin**

Pada awal 2000-an, industri menghadapi dinding. Laser ArF 193 nm sudah dipakai, dan rencana resminya adalah turun ke **157 nm** memakai laser fluorin (F<sub>2</sub>). Namun 157 nm menuntut lensa dari kristal kalsium fluorida yang sangat sulit dibuat, resist baru, dan banyak masalah lain.

Pada sebuah lokakarya litografi 157 nm tahun 2002, **Burn Lin** dari TSMC, yang pernah bereksperimen dengan teknik imersi di IBM, justru membalikkan arah diskusi. Ia berargumen bahwa 157 nm terlalu sulit, dan bahwa lebih masuk akal **menambahkan lapisan air di antara lensa terakhir dan wafer pada sistem 193 nm yang sudah ada**<sup>17</sup>.

Mengapa air membantu? Kembali ke rumus Rayleigh. NA didefinisikan sebagai  $n \times \sin \theta$ , dengan  $n$  indeks bias medium antara lensa dan wafer. Di udara  $n \approx 1$ , sehingga NA tidak bisa melewati 1. Air murni memiliki indeks bias sekitar 1,44 pada 193 nm, sehingga NA bisa melampaui 1. ASML akhirnya mencapai **NA 1,35** pada TWINSCAN XT:1900i (2007)<sup>1</sup>. Dengan kata lain, air "memendekkan" panjang gelombang efektif cahaya di dalamnya, tanpa perlu laser dan lensa baru.

ASML bergerak cepat. Pada Desember 2003 perusahaan mengumumkan sistem imersi pertama, dan pesanan pertamanya datang dari TSMC<sup>18</sup>. Sistem imersi pertama untuk produksi volume, XT:1700i, hadir pada 2006<sup>1</sup>. Nikon dan Canon, yang sudah berinvestasi besar di 157 nm, ragu-ragu. Prototipe imersi Nikon baru rampung Oktober 2004, hampir dua tahun setelah ASML<sup>17</sup>. Menurut *Works in Progress*, pada 2005 pangsa pasar ASML sudah mencapai sekitar 53%. Mesin ASML lebih mahal (sekitar US\$55 juta, dibanding US\$30 juta untuk Nikon), tetapi pelanggan mau membayar karena kinerjanya<sup>5</sup>.

### MENGAPA RAKSASA JEPANG KALAH?

Penjelasan populer "ASML lebih inovatif" terlalu sederhana. Ada setidaknya empat faktor yang saling menguatkan:

1. **Keputusan teknologi pada momen krusial:** ASML memilih imersi, sedangkan Nikon terlambat karena komitmen pada 157 nm.
2. **Model integrator:** ASML bisa memanfaatkan pemasok terbaik (Zeiss, Cymer, dan lainnya) tanpa harus menguasai semua teknologi sendiri.
3. **Kedekatan dengan pelanggan:** pola kerja sama erat dengan TSMC, Samsung, dan Intel membuat ASML ikut merancang peta jalan industri.
4. **Akses ke konsorsium EUV Amerika**, yang ditutup bagi Nikon dan Canon (dibahas di bawah).

Unsur kebetulan sejarah juga besar: kebangkitan TSMC dan Samsung sebagai pelanggan raksasa di luar Jepang menguntungkan pemasok non-Jepang.

## Litografi komputasional dan metrologi

Pada 2007, ASML membeli **Brion**, perusahaan perangkat lunak *computational lithography*<sup>1</sup>. Ketika pola yang dicetak jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya, gambar di wafer tidak lagi sama dengan pola di masker. Sudut membulat, garis memendek, dan fitur yang berdekatan saling memengaruhi. Solusinya adalah **OPC** (*optical proximity correction*): komputer menghitung bentuk masker yang "salah secara sengaja" agar hasil di wafer justru benar. Pada 2008 ASML juga meluncurkan sistem metrologi **YieldStar**<sup>1</sup>, yang mengukur hasil cetakan sehingga koreksi bisa dikirim balik ke mesin. Pendekatan "litografi holistik" ini, yang menyatukan mesin, perangkat lunak, dan pengukuran, membuat ASML lebih dari sekadar penjual mesin.

Krisis finansial 2008 memukul keras: ASML memangkas sekitar 1.000 karyawan, tetapi pulih dan mencatat pendapatan rekor pada 2011<sup>3</sup>.

## **| Era 4: Taruhan dua puluh tahun bernama EUV (1997–2018)**

### **EUV LLC: konsorsium yang menentukan pemenang**

Ide litografi dengan "sinar-X lunak" sudah lama ada. **Hiroo Kinoshita** dari NTT (Jepang) mendemonstrasikan citra EUV pertama pada pertengahan 1980-an, dan Bell Labs menerbitkan konsep litografi proyeksi sinar-X lunak pada awal 1990-an<sup>4</sup>. Di Amerika Serikat, laboratorium nasional Departemen Energi (Lawrence Livermore, Sandia, Lawrence Berkeley) memiliki keahlian optik dan laser dari riset senjata dan fusi.

Pada **1997**, Intel memimpin pembentukan **EUV LLC**, kemitraan swasta–pemerintah yang mendanai riset di laboratorium-laboratorium nasional itu. Menurut *Works in Progress*, konsorsium ini menanamkan lebih dari US\$270 juta selama enam tahun. Yang terpenting, perusahaan peserta memperoleh akses ke kekayaan intelektualnya. Nikon dan Canon tidak diizinkan ikut, karena kekhawatiran luas terhadap dominasi Jepang saat itu. ASML diterima pada 1999, dengan syarat antara lain mendirikan pusat riset di AS dan memakai komponen buatan AS untuk mesin yang dijual di sana<sup>53</sup>.

Konsorsium ini menghasilkan *Engineering Test Stand*, prototipe yang untuk pertama kalinya membuktikan bahwa cahaya 13,5 nm bisa mencetak fitur rapat<sup>5</sup>. Namun jarak antara bukti konsep dan mesin pabrik ternyata masih lebih dari 15 tahun.

### **Prototipe yang lambat dan tidak andal**

ASML mengirim mesin demonstrasi EUV ke pusat riset **imec** (Belgia) mulai 2006. Prototipe TWINSCAN **NXE:3100** dikirim ke pembuat chip Asia pada 2010<sup>1</sup>. Masalah terbesar ada pada **sumber cahaya**. Daya EUV yang dihasilkan terlalu kecil, sehingga mesin hanya bisa memproses segelintir wafer per jam, jauh dari kebutuhan pabrik (lebih dari seratus wafer per jam). Mesin juga sering mati.

### **Ko-investasi pelanggan (2012)**

Biaya R&D membengkak. Belanja R&D ASML naik dari di bawah US\$500 juta (2010) menjadi sekitar US\$1 miliar (2015)<sup>3</sup>. Pada Juli 2012, ASML meluncurkan langkah yang tidak biasa, yaitu **Customer Co-Investment Program**. Pelanggan terbesarnya diajak membeli saham minoritas sekaligus mendanai R&D EUV dan wafer 450 mm<sup>19</sup>:

| Pelanggan            | Saham                    | Dana R&D                        |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Intel                | hingga 15%               | €829 juta                       |
| TSMC                 | 5% (senilai €838 juta)   | €276 juta                       |
| Samsung              | 3%                       | (bagian dari total)             |
| <b>Total R&amp;D</b> | <b>sekitar 23% saham</b> | <b>€1,38 miliar (2013–2017)</b> |

Sumber: ASML (2012)<sup>1920</sup>; Wikipedia<sup>3</sup>; Semiconductor Digest<sup>42</sup>.

Logikanya cerdas. Pelanggan berkepentingan agar EUV berhasil karena tanpa itu peta jalan chip mereka macet. Dengan ikut mendanai, mereka berbagi risiko. Hasil riset tetap tersedia untuk semua pembuat chip, sehingga ASML tidak menjadi "milik" satu pelanggan<sup>19</sup>. Proyek 450 mm akhirnya dihentikan, tetapi EUV berlanjut.

### Cymer, ZEISS, dan TRUMPF: menjinakkan cahaya

Untuk mengendalikan nasib sumber cahaya, ASML **mengakuisisi Cymer** (produsen laser excimer DUV dan pengembang sumber EUV asal San Diego) seharga sekitar US\$2,5 miliar. Kesepakatan diumumkan Oktober 2012 dan rampung Mei 2013<sup>3</sup>. Cymer menyempurnakan teknik **dua pulsa** pada tetesan timah: pulsa awal membentuk tetesan menjadi "pancake", lalu pulsa utama menguapkannya menjadi plasma. Teknik ini meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi serpihan timah yang mengotori cermin kolektor<sup>5</sup>.

Laser CO<sub>2</sub> berdaya besar untuk menembak timah dibuat oleh **TRUMPF** dari Jerman. Penguat laser TRUMPF menguatkan pulsa berdaya beberapa watt lebih dari 10.000 kali menjadi lebih dari 30 kilowatt daya pulsa rata-rata, melalui lima tahap penguatan<sup>12</sup>. Wakil ketua TRUMPF, Peter Leibinger, pernah menggambarkan hubungan kedua perusahaan sebagai "hampir seperti sudah merger"<sup>5</sup>. Pada 2016, ASML mengambil **24,9% saham** unit semikonduktor ZEISS (Carl Zeiss SMT) untuk mendanai pengembangan optik EUV generasi berikut<sup>5</sup>. Pada tahun yang sama ASML membeli **Hermes Microvision (HMI)** dari Taiwan, spesialis inspeksi berkas elektron, seharga sekitar US\$3,1 miliar<sup>31</sup>.

### Akhirnya siap produksi

- **2013**: NXE:3300, generasi kedua EUV<sup>1</sup>.
- **2016**: pesanan NXE:3400 yang siap produksi mulai datang dalam jumlah besar<sup>1</sup>.
- **2018**: EUV layak secara komersial, lebih dari 20 tahun setelah EUV LLC dibentuk<sup>5</sup>.
- **2019**: TSMC (N7+) dan Samsung memproduksi massal chip dengan lapisan EUV, dan ponsel pertama dengan prosesor EUV dijual<sup>53</sup>.
- **2020**: ASML mengirim sistem EUV ke-100<sup>1</sup>.

Menurut *Works in Progress*, hingga 2014 industri semikonduktor secara kolektif sudah menanamkan lebih dari US\$20 miliar untuk EUV tanpa jaminan hasil<sup>5</sup>. Nikon menghentikan riset 157 nm pada 2005, dan sejak sekitar 2013 laporan tahunannya tidak lagi menyebut EUV. ASML menjadi "yang terakhir bertahan"<sup>5</sup>.

## **I Era 5: Raksasa di tengah AI dan geopolitik (2019–2026)**

Sejak 2019, ASML tumbuh menjadi raksasa, dengan penjualan mencapai rekor €32,7 miliar pada 2025<sup>6</sup>. Era ini ditandai tiga hal:

1. **Kontrol ekspor:** EUV tidak pernah boleh dijual ke Tiongkok, lalu pembatasan meluas ke DUV imersi (dibahas di bagian geopolitik).
2. **High-NA EUV:** generasi baru dengan NA 0,55. Unit riset pertama dikirim ke Intel pada Desember 2023<sup>3</sup>, dan versi produksi EXE:5200 dikirim pada 2025<sup>23</sup>.
3. **Ledakan AI:** permintaan akselerator AI dan memori HBM mendorong pesanan ke rekor baru pada 2025–2026<sup>89</sup>.

Pada **25 April 2024**, **Christophe Fouquet** (warga Prancis, sebelumnya Chief Business Officer dan sudah 15 tahun di ASML) menjadi CEO, menggantikan Peter Wennink dan Martin van den Brink yang pensiun bersamaan<sup>41</sup>. Pada September 2025, ASML membuat langkah yang mengejutkan: menanamkan **€1,3 miliar** ke startup AI Prancis **Mistral AI** dan menjadi pemegang saham terbesar (sekitar 11%), dengan rencana memakai model AI khusus untuk litografi, metrologi, dan optimasi mesin<sup>30</sup>.

# Sains Litografi: Cahaya, Gelombang, dan Batas Fisika

## Mengapa cahaya membatasi ukuran?

Cahaya adalah gelombang, dan gelombang **berdifraksi**: ia melebar saat melewati celah sempit. Kalau kita mencoba memproyeksikan dua garis yang sangat berdekatan, bayangan keduanya akan kabur dan menyatu. Rayleigh (abad ke-19) merumuskan batas kapan dua titik masih bisa dibedakan, dan rumus itulah yang diadaptasi industri chip<sup>14</sup>.

Intuisinya sederhana. Kita tidak bisa menggambar garis setipis 1 mm dengan kuas selebar 1 cm. "Kuas" dalam litografi adalah panjang gelombang cahaya. Tiga cara memperhalus kuas:

1. **Pakai kuas lebih kecil ( $\lambda$  turun).** Ini lompatan terbesar, tetapi menuntut sumber cahaya, optik, resist, dan masker yang serba baru<sup>14</sup>.
2. **Tangkap cahaya dari sudut lebih lebar (NA naik).** Lensa atau cermin yang lebih besar menangkap lebih banyak informasi difraksi. Harganya: optik makin besar dan kedalaman fokus makin dangkal.
3. **Main cerdas ( $k_1$  turun).** Iluminasi khusus, masker yang dikoreksi komputer (OPC), masker *phase-shift*, dan pencetakan berulang (*multi-patterning*).

## Evolusi panjang gelombang

| Era        | Sumber cahaya                | $\lambda$        | Fitur terkecil (kira-kira)                      |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1980-an    | Lampu merkuri, <i>g-line</i> | 436 nm           | sekitar 1 mikron                                |
| 1980–90-an | Lampu merkuri, <i>i-line</i> | 365 nm           | hingga sekitar 220 nm                           |
| 1990-an    | Laser excimer KrF            | 248 nm           | hingga sekitar 80 nm                            |
| 2000-an    | Laser excimer ArF (kering)   | 193 nm           | sekitar 57–65 nm                                |
| 2006–      | ArF imersi (ArFi)            | 193 nm (NA 1,35) | sekitar 38 nm                                   |
| 2019–      | EUV (plasma timah)           | 13,5 nm          | sekitar 13 nm (NA 0,33); sekitar 8 nm (NA 0,55) |

Sumber: ASML, *Light & lasers*<sup>13</sup>; Wikipedia *EUV*<sup>4</sup>. Angka "fitur terkecil" adalah kemampuan tipikal sistem, bukan batas mutlak.

Lampu merkuri menghasilkan cahaya dengan melewatkan listrik ke bohlam berisi merkuri. Garis emisi tertentu dari plasma merkuri (g dan i) disaring dan dipakai<sup>13</sup>. **Laser excimer** memakai

campuran gas mulia (krypton atau argon) dengan fluorin. Lucutan listrik menciptakan molekul KrF atau ArF yang hanya stabil dalam keadaan tereksitasi. Begitu melepaskan foton ultraviolet, molekul itu langsung terurai, sehingga cahaya tidak diserap kembali dan penguatan laser menjadi tinggi.

## Contoh hitungan

Rumus Rayleigh memberi gambaran kasar kemampuan tiap generasi:

| Sistem      | $k_1$ | $\lambda$ | NA   | $CD \approx k_1 \cdot \lambda / NA$ |
|-------------|-------|-----------|------|-------------------------------------|
| ArF imersi  | 0,28  | 193 nm    | 1,35 | sekitar 40 nm                       |
| EUV Low-NA  | 0,30  | 13,5 nm   | 0,33 | sekitar 12 nm                       |
| EUV High-NA | 0,32  | 13,5 nm   | 0,55 | sekitar 8 nm                        |

Angka untuk High-NA sejalan dengan klaim resolusi 8 nm untuk EXE:5200B<sup>4</sup>. Perhatikan bahwa EUV Low-NA memakai NA yang jauh lebih kecil (0,33) daripada ArF imersi (1,35), karena cermin EUV sulit dibuat besar dengan sudut lebar. Meski begitu, panjang gelombangnya yang 14 kali lebih pendek tetap menghasilkan lompatan besar.

## Multi-patterning: mengakali batas sebelum EUV

Sebelum EUV siap, industri tetap berhasil mencetak fitur di bawah 40 nm dengan **multi-patterning**. Caranya, satu lapisan dicetak dua, tiga, atau empat kali dengan masker berbeda, atau dengan teknik "spacer" yang melipatgandakan kerapatan garis (SADP, SAQP). Double patterning secara efektif memotong  $k_1$  menjadi separuhnya. Produsen memori sangat menyukai teknik SADP dan SAQP<sup>14</sup>.

Namun harganya mahal. Setiap pola membutuhkan lebih banyak langkah litografi, etsa, dan deposisi, yang menambah waktu, biaya, peluang cacat, dan risiko penjadwalan yang meleset. Pada titik tertentu, satu eksposur EUV lebih murah daripada tiga atau empat eksposur DUV. Inilah argumen ekonomi yang akhirnya membuat EUV diadopsi. Bukan semata karena "bisa lebih kecil", tetapi karena **lebih sederhana dan lebih murah per lapisan kritis**.

### SOAL NAMA "3 NM" DAN "2 NM"

Nama simpul proses seperti "N3" atau "2 nm" **sudah lama tidak merujuk ukuran fisik apa pun** di chip. Nama itu adalah label pemasaran untuk generasi teknologi. Jarak antar-transistor (*pitch*) sebenarnya pada chip "3 nm" masih berkisar puluhan nanometer. Kemajuan tetap nyata, hanya penamaannya tidak harfiah.

# Di Dalam Mesin EUV

---

Mesin EUV kerap disebut "mesin paling rumit yang pernah dijual secara komersial". Ukurannya sebesar bus, beratnya sekitar 150–200 ton, dan pengirimannya membutuhkan sekitar 40 kontainer, 20 truk, dan tiga pesawat kargo<sup>5103</sup>. Untuk memahami mengapa serumit itu, kita ikuti perjalanan satu foton dari kelahirannya hingga menyentuh wafer.

## I Masalah dasar: cahaya 13,5 nm diserap oleh apa saja

EUV berada di perbatasan antara ultraviolet dan sinar-X. Hampir semua materi, termasuk udara, kaca, dan bahkan gas, **menyerap** cahaya ini. Konsekuensinya berantai:

- **Tidak bisa memakai lensa.** Kaca menyerap EUV, jadi seluruh optik harus berupa **cermin**.
- **Tidak bisa memakai udara.** Seluruh jalur cahaya harus berada dalam **ruang hampa**<sup>10</sup>.
- **Masker juga harus memantulkan**, bukan tembus cahaya seperti pada DUV<sup>4</sup>.
- **Tidak ada lampu atau laser biasa** yang bisa menghasilkan 13,5 nm dengan daya cukup, sehingga cahayanya harus dibuat dari **plasma**.

## I Tahap 1: Menciptakan cahaya dari tetesan timah

Sumber EUV bekerja dengan cara yang terdengar seperti fiksi ilmiah<sup>13104</sup>:

1. **Generator tetesan** menyemburkan tetesan **timah cair** berdiameter sekitar 25 mikron (sepertiga tebal rambut) dengan kecepatan sekitar 70 m/s.
2. **Pulsa awal** (*pre-pulse*) laser mengenai tetesan dan memipihkannya menjadi cakram, target yang lebih lebar dan cocok untuk pulsa utama.
3. **Pulsa utama** dari laser CO<sub>2</sub> berdaya tinggi (panjang gelombang 10,6  $\mu\text{m}$ , pulsa 15–25 nanodetik) menghantam cakram itu dan mengubahnya menjadi **plasma** dengan suhu sekitar 220.000 °C, kira-kira 40 kali lebih panas dari permukaan Matahari<sup>10</sup>.
4. Di dalam plasma, ion timah bermuatan tinggi (sekitar  $\text{Sn}^{8+}$  hingga  $\text{Sn}^{14+}$ ) memancarkan cahaya yang sangat terkonsentrasi di sekitar **13,5 nm**<sup>16</sup>.
5. Proses ini diulang **50.000 kali per detik**<sup>1013</sup>.

Mengapa timah? Karena ion-ion timah pada rentang muatan tersebut memiliki banyak transisi elektron yang kebetulan "menumpuk" tepat di sekitar 13,5 nm, sehingga emisi cahayanya terkonsentrasi di pita sempit yang bisa dipantulkan cermin EUV<sup>16</sup>. Efisiensi konversi dari energi laser ke EUV yang berguna hanya sekitar 5–6%<sup>4</sup>. Sisanya menjadi panas, serpihan, dan cahaya di panjang gelombang lain.

**Cermin kolektor** besar di sekitar plasma mengumpulkan cahaya itu dan memfokuskannya ke titik yang disebut *intermediate focus*, pintu masuk ke optik mesin. Masalahnya, setiap ledakan plasma menyemburkan serpihan timah yang bisa melapisi cermin kolektor. Solusinya adalah **gas hidrogen** bertekanan rendah (1–10 Pa). Hidrogen memperlambat serpihan dan bereaksi dengan timah membentuk gas stannana ( $\text{SnH}_4$ ) yang bisa dipompa keluar<sup>4</sup>.

#### LASER YANG MENGUATKAN 10.000 KALI

Pulsa laser utama berasal dari penguat  $\text{CO}_2$  buatan TRUMPF. Pulsa awal berdaya hanya beberapa watt dikuatkan lebih dari 10.000 kali melalui lima tahap penguat, hingga keluar dengan daya pulsa rata-rata lebih dari 30 kilowatt<sup>12</sup>. Laser ini sendiri sebesar ruangan dan menjadi salah satu alasan mesin EUV mengonsumsi listrik sekitar satu megawatt.

## I Tahap 2: Cermin paling halus di dunia

Setelah tercipta, cahaya EUV harus dibentuk, diarahkan ke masker, dan diperkecil ke wafer, semuanya dengan cermin buatan ZEISS. Cermin ini adalah **cermin multilapis** (*Bragg reflector*): puluhan pasang lapisan **molibdenum dan silikon** yang bergantian, masing-masing setebal beberapa nanometer (satu pasang kira-kira setengah panjang gelombang), dilapisi pelindung rutenium<sup>4</sup>. ZEISS menyebut lapisannya lebih dari 100 lapisan yang presisi hingga skala atom<sup>10</sup>.

Mengapa multilapis? Satu permukaan logam hanya memantulkan sangat sedikit EUV pada sudut tegak lurus. Namun setiap antarmuka Mo/Si memantulkan sedikit cahaya, dan jika jarak antarlapisan diatur tepat, pantulan-pantulan kecil itu saling **menguatkan** (interferensi konstruktif), prinsip yang sama dengan warna pelangi pada sayap kupu-kupu. Hasilnya, reflektivitas maksimum secara teoretis sekitar 70–75% per cermin<sup>4</sup>.

Angka itu terdengar tinggi, tetapi mari berhitung. Kalau cahaya memantul di sekitar sepuluh cermin masing-masing dengan reflektivitas 70%, yang tersisa hanya  $0,7^{10} \approx 3\%$ . Karena itu, secara keseluruhan sistem **menyerap sekitar 96% cahaya EUV**<sup>4</sup>. Inilah sebabnya daya sumber sangat menentukan: hanya sebagian kecil cahaya yang lahir di plasma yang benar-benar sampai ke wafer.

Presisinya hampir tidak masuk akal. ZEISS menggambarkan: jika sebuah cermin EUV diperbesar seukuran Jerman, tonjolan tertingginya hanya **0,1 milimeter**<sup>11</sup>. Analogi lain: presisi arah cermin itu setara dengan membidik bola golf dari Bumi ke Bulan<sup>10</sup>. Satu cermin memerlukan waktu **berbulan-bulan** untuk dipoles dengan komputer dan berkas ion, lalu diukur dengan interferometri pada tingkat atom<sup>1110</sup>. Modul optik proyeksi EUV setinggi sekitar 1,5 meter, seberat sekitar 3,5 ton, dan terdiri dari lebih dari 35.000 komponen<sup>10</sup>.

### | Tahap 3: Masker yang memantulkan

Pada DUV, masker adalah pelat kuarsa bening dengan pola krom, dan cahaya menembusnya. Pada EUV, masker adalah **cermin multilapis** yang di atasnya terdapat pola penyerap berbasis tantalum. Bagian tanpa penyerap memantulkan cahaya, sedangkan bagian dengan penyerap tidak<sup>4</sup>. Cahaya datang dengan sudut miring (sekitar 6°), yang menimbulkan efek bayangan tiga dimensi pada pola, sehingga desain masker harus mengoreksinya.

Masker EUV juga sangat rentan cacat. Tonjolan atau lubang berskala nanometer di lapisan multilapis di bawah pola (*phase defect*) hanya bisa dideteksi dengan inspeksi memakai cahaya 13,5 nm itu sendiri (*actinic inspection*). Perusahaan Jepang **Lasertec** menjadi pemasok kunci alat inspeksi semacam ini<sup>39</sup>. Bahan dasar masker (*blank*) dibuat terutama oleh AGC dan Hoya dari Jepang<sup>4</sup>.

Untuk melindungi masker dari partikel, dipakai **pellicle**, yaitu selaput sangat tipis yang direntangkan beberapa milimeter di atas masker. Pellicle EUV harus meneruskan lebih dari 90% cahaya EUV sekaligus tahan terhadap panas dari sumber berdaya lebih dari 600 W. Karena itu pengembangannya bertahun-tahun, termasuk riset pellicle berbahan **nanotabung karbon** di imec<sup>39</sup>.

### | Tahap 4: Meja wafer yang lebih lincah dari jet tempur

Sementara cahaya menyinari satu petak, **meja wafer** dan **meja masker** harus bergerak **sinkron** (mesin modern adalah *scanner*: masker dan wafer bergerak berlawanan arah selama eksposur). Meja wafer ASML melayang secara magnetis dan berakselerasi hingga lebih dari **7g**, lebih kencang dari jet tempur yang lepas landas, sambil menjaga posisi dengan presisi di bawah satu nanometer<sup>15</sup>. Posisinya diukur dengan interferometer dan *encoder* optik ribuan kali per detik, dan setiap getaran, perubahan suhu seperseribu derajat, atau pemuaian material harus dikompensasi.

Ketelitian penumpukan antarlapisan (*overlay*) pada mesin terbaru berkisar satu nanometer. Bayangkan menumpuk puluhan lapisan transparansi seukuran lapangan sepak bola dan meleset kurang dari lebar sehelai rambut.

### | Tahap 5: Photoresist dan masalah "derau foton"

Satu foton EUV membawa energi sekitar 92 elektronvolt, sekitar 14 kali lebih besar daripada foton ArF (sekitar 6,4 eV). Artinya, untuk dosis energi yang sama, jumlah foton EUV **14 kali lebih sedikit**. Ketika pola sangat kecil, hanya puluhan foton yang jatuh di satu area, dan jumlahnya bervariasi secara acak (distribusi Poisson). Fenomena ini disebut **derau tembakan foton** (*photon shot noise*)<sup>38</sup>.

Akibatnya muncul **cacat stokastik**: garis yang tidak rata tepinya, lubang kontak yang gagal terbuka, atau jembatan kecil antar-garis, yang terjadi secara acak dan bukan karena kesalahan mesin. Masalah bertambah karena penyerapan EUV di resist melepaskan elektron sekunder yang menyebar lebih dari 15 nm<sup>4</sup>. Solusinya berupa trade-off:

- **Dosis lebih tinggi** mengurangi derau, tetapi menurunkan jumlah wafer per jam. Karena itu daya sumber begitu penting.
- **Resist baru**: resist oksida logam (*metal-oxide resist*, misalnya dari Inpria), yang menyerap EUV sekitar 4 kali lebih kuat daripada resist kimia-teramplifikasi konvensional<sup>38</sup>, serta resist "kering" yang dideposisi dari fase uap.

## I Mesin keseluruhan dalam angka

| Parameter         | EUV Low-NA (NXE)                                | EUV High-NA (EXE)                              | DUV imersi (NXT)             |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Panjang gelombang | 13,5 nm                                         | 13,5 nm                                        | 193 nm                       |
| NA                | 0,33                                            | 0,55                                           | 1,35                         |
| Resolusi          | sekitar 13 nm                                   | sekitar 8 nm                                   | sekitar 38 nm                |
| Throughput        | sekitar 220 wafer/jam (NXE:3800E) <sup>22</sup> | sekitar 175 wafer/jam (EXE:5200) <sup>23</sup> | lebih dari 295 wafer/jam     |
| Harga kira-kira   | US\$180–200 juta <sup>34</sup>                  | US\$380–400 juta <sup>2425</sup>               | puluhan juta US\$            |
| Daya listrik      | sekitar 1–1,3 MW <sup>440</sup>                 | sekitar 1+ MW                                  | sekitar 0,13 MW <sup>4</sup> |

Catatan: angka throughput DUV imersi dari spesifikasi umum model NXT:2100i; angka lain dari sumber yang dirujuk. Spesifikasi berubah antar-versi.

### KEUNIKAN HIGH-NA: OPTIK ANAMORFIK

Menaikkan NA ke 0,55 berarti cermin harus jauh lebih besar. ZEISS menyebut cermin High-NA sekitar dua kali lebih besar dan sepuluh kali lebih berat daripada cermin EUV sebelumnya, dengan bobot hingga ratusan kilogram<sup>11</sup>. Selain itu, pada NA setinggi itu, sudut datang cahaya ke masker menjadi terlalu miring. Solusinya adalah optik **anamorfik**: pola diperkecil 4× ke satu arah dan 8× ke arah lain. Konsekuensinya, satu eksposur hanya mencakup **setengah medan** standar (26 × 16,5 mm, bukan 26 × 33 mm)<sup>4</sup>. Chip besar seperti akselerator AI harus "dijahit" dari dua eksposur (*stitching*), atau didesain ulang. Ini salah satu alasan sebagian pembuat chip menunda adopsinya.

# Model Bisnis dan Rantai Pasok

## Dari mana uang ASML datang?

Pendapatan ASML terbagi dua kelompok besar<sup>7</sup>:

1. **Penjualan sistem baru** (€24,5 miliar pada 2025): mesin EUV, DUV (ArFi, ArF kering, KrF, i-line), serta alat metrologi dan inspeksi.
2. **Installed Base Management** (€8,2 miliar pada 2025, naik 26%): servis, suku cadang, dan peningkatan (*upgrade*) untuk ribuan mesin yang sudah terpasang di pabrik pelanggan.

Bagian kedua sering diremehkan, padahal sangat penting. Mesin ASML dipakai puluhan tahun, dan selama itu pelanggan membayar kontrak servis serta membeli upgrade untuk menambah throughput atau akurasi. Ini memberi aliran pendapatan yang stabil bahkan saat siklus investasi chip sedang turun.

Dari sisi pengguna akhir, pada 2025 penjualan sistem untuk **logika** (prosesor, akselerator AI, chip ponsel) sebesar €16,1 miliar dan untuk **memori** (DRAM, HBM, NAND) sebesar €8,4 miliar<sup>7</sup>.

## Integrator dengan 5.000 pemasok

ASML hanya membuat sebagian kecil komponen mesinnya sendiri. Ia memiliki jaringan hampir 5.000 pemasok tier-1<sup>3</sup>. Menurut *Works in Progress*, sekitar 80% belanja pemasoknya mengalir ke pemasok di Eropa (dan Timur Tengah), dan ASML sengaja menjaga agar tidak ada pemasok yang terlalu bergantung padanya (lebih dari sekitar 25% pendapatan pemasok itu)<sup>5</sup>. Pemasok-pemasok kunci antara lain:

| Pemasok                    | Negara | Peran                                                      |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Carl Zeiss SMT             | Jerman | Seluruh optik: lensa DUV, cermin EUV (ASML memiliki 24,9%) |
| TRUMPF                     | Jerman | Laser CO <sub>2</sub> penggerak sumber EUV                 |
| Cymer (milik ASML)         | AS     | Sumber cahaya DUV (excimer) dan EUV                        |
| Berliner Glas (milik ASML) | Jerman | Komponen optik dan keramik presisi                         |
| AGC, Hoya                  | Jepang | Bahan dasar ( <i>blank</i> ) masker EUV                    |
| Lasertec                   | Jepang | Inspeksi masker EUV                                        |

Model ini punya dua sisi. Di satu sisi, ASML bisa mengakses keahlian terbaik di setiap bidang tanpa harus membangun semuanya. Di sisi lain, satu pemasok yang terganggu bisa menghentikan

produksi. Karena itulah ASML "mengamankan" pemasok terpentingnya lewat akuisisi (Cymer, Berliner Glas) atau kepemilikan saham (ZEISS).

## I Mengapa ASML hampir mustahil ditiru

Keunggulan ASML berlapis-lapis:

1. **Pengetahuan tacit.** Ribuan detail tentang cara menyetel, merawat, dan mengintegrasikan mesin tidak tertulis di cetak biru mana pun. Menurut cerita yang dikutip *Works in Progress*, seorang insinyur ASML pernah mengatakan kepada pendiri pembuat litografi Tiongkok SMEE bahwa meniru mesin itu mustahil walau diberi cetak birunya, karena di baliknya ada pengalaman "puluhan, kalau bukan ratusan, tahun"<sup>5</sup>.
2. **Ekosistem yang ikut berevolusi.** Resist, masker, pellicle, alat inspeksi, dan perangkat lunak desain berkembang bersama mesin ASML. Pesaing harus membangun seluruh ekosistem itu, bukan hanya mesinnya.
3. **Umpan balik dari lapangan.** Ratusan mesin EUV yang beroperasi di pabrik pelanggan menghasilkan data yang terus dipakai untuk memperbaiki generasi berikutnya.
4. **Skala R&D.** Belanja R&D €4,7 miliar setahun (2025)<sup>7</sup> adalah angka yang tidak bisa disaingi pembuat litografi lain.
5. **Kemitraan eksklusif.** ZEISS dan TRUMPF bekerja erat dengan ASML selama puluhan tahun, dan hubungan semacam itu tidak bisa dibeli dalam semalam.

### MONOPOLI YANG \ "BAIK\ " ?

ASML bukan monopoli dalam arti klasik yang menahan pasokan untuk mengeruk harga. Ia justru kewalahan memenuhi permintaan, dan pelanggan besarnya pernah menjadi pemegang sahamnya. Harga mesin memang terus naik, tetapi argumen ASML adalah bahwa **biaya per transistor** tetap turun karena mesin lebih produktif dan mengurangi langkah multi-patterning. Meski begitu, ketergantungan seluruh industri pada satu perusahaan tetap merupakan risiko sistemik. Bencana di Veldhoven, gangguan pada satu pemasok optik, atau keputusan politik di Den Haag bisa berdampak ke seluruh dunia.

# Geopolitik: ASML di Tengah Perang Chip

---

## | Dari larangan EUV ke pembatasan DUV

Karena EUV adalah prasyarat chip tercanggih, mesin ini menjadi alat utama dalam upaya Amerika Serikat membatasi kemajuan teknologi Tiongkok. Kronologi singkatnya<sup>328</sup>:

- **2018–2019**: pemerintahan AS menekan Belanda agar tidak mengizinkan ekspor EUV ke Tiongkok. Sejak itu, **tidak ada satu pun mesin EUV** yang dikirim ke Tiongkok.
- **Maret 2023**: Belanda mengumumkan pembatasan ekspor untuk DUV imersi canggih, dengan lisensi wajib mulai September 2023.
- **Januari dan September 2024**: pembatasan diperluas. Sejak 7 September 2024, lisensi Belanda juga mencakup model NXT:1970i dan NXT:1980i, yang sebelumnya diatur lewat aturan AS<sup>28</sup>.
- **Januari 2025**: kontrol diperluas lagi, dengan lisensi ekspor Belanda menggantikan persetujuan AS untuk sejumlah produk<sup>3</sup>.

Pembatasan ini memunculkan paradoks. Menjelang aturan berlaku, pembuat chip Tiongkok memborong mesin DUV. Porsi Tiongkok dalam penjualan ASML sempat mencapai sekitar **42% pada kuartal III 2025**<sup>28</sup>, lalu turun tajam. Pada kuartal II 2026, porsi Tiongkok dalam penjualan sistem turun menjadi **14%**, dari 19% pada kuartal I<sup>29</sup>. Untuk 2026 secara keseluruhan, manajemen memperkirakan Tiongkok menyumbang sekitar **20%** penjualan<sup>9</sup>.

## | Upaya Tiongkok mengejar

Tiongkok menanggapi dengan kampanye kemandirian besar-besaran:

- **Prototype EUV di Shenzhen**. Pada Desember 2025, Reuters melaporkan bahwa Tiongkok diam-diam menyelesaikan prototype mesin EUV pada awal 2025. Mesin itu dirakit tim yang antara lain melibatkan mantan insinyur ASML, dan sebagian memakai komponen dari mesin ASML bekas yang dibeli di pasar sekunder. Menurut laporan itu, mesin tersebut sudah bisa menghasilkan cahaya EUV tetapi belum mencetak chip yang berfungsi, dan optiknya masih perlu penyempurnaan besar. Target produksi chip jatuh di antara 2028 dan 2030<sup>273</sup>.
- **DUV domestik**. Pada Juli 2026, *The Information* melaporkan bahwa sebuah perusahaan di Shanghai mulai memproduksi massal alat DUV imersi, dan saham ASML turun 6,5% hari itu. Laporan ini belum dikonfirmasi secara independen<sup>29</sup>.
- **Penilaian analis**. UBS (September 2026), berdasarkan analisis paten sumber cahaya dan laser, menilai program litografi Tiongkok kira-kira setara dengan tingkat ASML tahun 2004. UBS tidak

memperkirakan Tiongkok memiliki alternatif EUV yang layak "dalam satu dekade", meski DUV imersi volume tinggi mungkin tercapai dalam 2–5 tahun<sup>28</sup>.

#### APAKAH KONTROL EKSPOR BERHASIL?

Ini salah satu perdebatan kebijakan paling hangat. **Pendukung** berpendapat larangan EUV secara nyata membuat Tiongkok tertahan beberapa generasi di belakang: produsen chip Tiongkok harus memakai multi-patterning DUV yang mahal dengan hasil (*yield*) rendah untuk mencapai kelas 7 nm atau 5 nm. **Pengkritik** berargumen kontrol ekspor justru memberi Tiongkok alasan dan dana untuk membangun industri sendiri lebih cepat, sekaligus merugikan ASML dan perusahaan Barat yang kehilangan pasar besarnya<sup>29</sup>. Kedua klaim bisa sama-sama benar pada rentang waktu berbeda: efektif dalam jangka pendek, tetapi mungkin mempercepat kemandirian Tiongkok dalam jangka panjang.

## I Pencurian teknologi

ASML beberapa kali menjadi korban dugaan pencurian kekayaan intelektual. Pada 2015 ASML menemukan pencurian data oleh karyawan di anak perusahaan perangkat lunaknya di Silicon Valley, dan kemudian memenangkan ganti rugi US\$223 juta. Pada 2023 muncul laporan tentang mantan karyawan di Tiongkok yang diduga mencuri informasi teknis dan kemudian dikaitkan dengan Huawei<sup>3</sup>.

# Dampak Komprehensif

---

## | Bagi industri chip dan Hukum Moore

Dampak terbesar ASML adalah **memperpanjang Hukum Moore**. Tanpa EUV, industri harus terus menumpuk langkah multi-patterning DUV yang semakin mahal dan rawan cacat, dan kemajuan kerapatan transistor kemungkinan melambat drastis setelah kelas 7 nm. EUV memungkinkan generasi 5 nm, 3 nm, dan 2 nm diproduksi massal, dan High-NA dirancang untuk memperpanjangnya ke kelas 1,4 nm dan seterusnya.

EUV juga mengubah **struktur industri**. Karena mesin EUV sangat mahal, dan pabrik yang memakainya berharga puluhan miliar dolar, hanya segelintir perusahaan yang mampu bersaing di garis depan: TSMC, Samsung, dan Intel untuk logika, serta SK hynix, Samsung, dan Micron untuk memori. Pemusatan manufaktur canggih di segelintir tempat, terutama Taiwan, sebagian adalah akibat skala investasi yang dituntut teknologi ini.

## | Bagi kecerdasan buatan

Akselerator AI terkini diproduksi di simpul proses berbasis EUV, begitu pula DRAM generasi terbaru yang menjadi bahan memori HBM dan semakin banyak memakai lapisan EUV. Dengan demikian, **kapasitas produksi ASML secara tidak langsung menjadi salah satu batas atas pertumbuhan komputasi AI dunia**. Dalam laporan kuartal II 2026, manajemen ASML menyebut investasi terkait AI sebagai pendorong utama permintaan. Pendapatan dari pelanggan memori diperkirakan tumbuh sekitar 75% pada 2026, dan dari logika canggih sekitar 25%<sup>98</sup>. ASML juga menyatakan sudah menerima hampir seluruh pesanan yang dibutuhkan untuk 2027<sup>9</sup>.

## | Bagi Belanda dan Eropa

ASML adalah perusahaan teknologi terbesar di Eropa, dengan kapitalisasi pasar sekitar US\$527 miliar pada Januari 2026<sup>3</sup>. Bagi wilayah **Brainport Eindhoven**, ASML menyumbang sekitar **22% nilai ekonomi regional** (hampir €12 miliar)<sup>32</sup>. Wilayah Brainport sendiri menyumbang lebih dari 11% PDB Belanda dan sekitar 20% ekspor barang Belanda<sup>32</sup>.

Ketergantungan itu juga menimbulkan kecemasan. Ketika pada awal 2024 muncul sinyal bahwa ASML mempertimbangkan ekspansi ke luar Belanda karena kebijakan imigrasi yang makin ketat dan infrastruktur yang kewalahan, pemerintah Belanda merespons dengan **Project Beethoven**. Paket senilai sekitar €2,5 miliar itu dipakai untuk infrastruktur di Eindhoven (termasuk perluasan stasiun kereta dan 20.000 rumah baru hingga 2030) serta pendidikan teknik<sup>31</sup>. Kasus ini menunjukkan betapa besar daya tawar politik satu perusahaan terhadap negaranya sendiri.

Bagi Eropa, ASML adalah bukti bahwa benua itu masih bisa memimpin di teknologi fundamental. Ironisnya, hampir seluruh penjualannya justru ke Asia dan Amerika. Investasi ke Mistral AI (2025) bisa dibaca sebagian sebagai upaya ASML ikut membangun ekosistem teknologi Eropa<sup>30</sup>.

## I Bagi lingkungan

Mesin EUV adalah konsumen energi besar, sekitar **1 megawatt per mesin** atau kira-kira sepuluh kali mesin generasi sebelumnya<sup>404</sup>. Kebutuhan air pendinginnya sekitar 1.600 liter per menit, dibanding 75 liter per menit untuk ArF imersi<sup>4</sup>. Namun gambarannya bernuansa:

- Satu eksposur EUV bisa menggantikan beberapa langkah multi-patterning DUV beserta etsa dan deposisinya, sehingga energi per lapisan kritis bisa lebih rendah.
- Energi EUV per wafer diperkirakan turun dari sekitar 12,8 kWh (era NXE:3400, 2018) menjadi sekitar 2,8 kWh pada awal 2030-an<sup>40</sup>.
- Chip yang lebih canggih lebih hemat energi saat dipakai, dan manfaatnya dirasakan miliaran perangkat selama bertahun-tahun.

Meski begitu, total konsumsi listrik industri chip tetap naik tajam karena volume produksi terus bertambah. Efisiensi per unit tidak otomatis berarti konsumsi total turun.

## I Bagi Indonesia dan negara berkembang

Indonesia tidak memiliki pabrik chip canggih, sehingga bukan pelanggan langsung mesin EUV. Dampaknya terasa tidak langsung: harga dan ketersediaan ponsel, laptop, mobil, serta layanan cloud dan AI yang dipakai sehari-hari bergantung pada rantai pasok yang titik sempitnya ada di Veldhoven.

Pelajarannya lebih strategis. Keunggulan ASML dibangun lewat **puluhan tahun kesabaran, kolaborasi internasional, dan fokus pada ceruk** yang sangat spesifik. Bagi negara yang ingin masuk ke rantai nilai semikonduktor, misalnya lewat pengemasan dan pengujian chip, bahan baku, atau desain, kisah ASML menunjukkan bahwa kemampuan teknologi tinggi jarang lahir dari proteksi saja. Ia lebih sering lahir dari kerja sama dan kedalaman keahlian.

# Data & Angka Kunci

## Kinerja keuangan

| Periode         | Penjualan bersih | Laba bersih | Margin kotor | Catatan                                                   |
|-----------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 2025            | €32,7 miliar     | €9,6 miliar | 52,8%        | Rekor; backlog €38,8 miliar <sup>6</sup>                  |
| Q4 2025         | €9,7 miliar      | €2,8 miliar | 52,2%        | Pesanan €13,2 miliar <sup>6</sup>                         |
| Q1 2026         | €8,8 miliar      | €2,8 miliar | —            | <sup>28</sup>                                             |
| Q2 2026         | €9,3 miliar      | €2,9 miliar | 54,0%        | Di atas panduan €8,4–9,0 miliar <sup>8</sup>              |
| 2026 (proyeksi) | €43–45 miliar    | —           | 54–56%       | Dinaikkan dari €34–39 miliar (Jan 2026) <sup>86</sup>     |
| 2030 (target)   | €44–60 miliar    | —           | 56–60%       | Ditegaskan di Capital Markets Day Nov 2024 <sup>267</sup> |

## Struktur penjualan 2025

| Komponen                                           | Nilai                                        | Sumber        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Penjualan sistem                                   | €24,5 miliar                                 | <sup>7</sup>  |
| Servis dan opsi lapangan ( <i>Installed Base</i> ) | €8,2 miliar                                  | <sup>7</sup>  |
| Sistem untuk logika                                | €16,1 miliar                                 | <sup>7</sup>  |
| Sistem untuk memori                                | €8,4 miliar                                  | <sup>7</sup>  |
| Belanja R&D                                        | €4,7 miliar                                  | <sup>7</sup>  |
| Sistem EUV NXE yang diakui penjualannya            | 44 unit (2024: 42), ditambah 2 High-NA di Q4 | <sup>44</sup> |
| Pesanan bersih Q4 2025                             | €13,2 miliar (€7,4 miliar EUV)               | <sup>6</sup>  |
| Pengembalian ke pemegang saham                     | €8,5 miliar                                  | <sup>7</sup>  |
| Karyawan                                           | lebih dari 44.000 FTE                        | <sup>6</sup>  |

## Kapasitas produksi (rencana per Juli 2026)

| Jenis      | Kapasitas 2026   | Rencana 2027 | Rencana 2028            |
|------------|------------------|--------------|-------------------------|
| EUV Low-NA | sekitar 65 unit  | +30%         | sedang dikaji +30% lagi |
| DUV imersi | sekitar 130 unit | +30%         | sedang dikaji +30% lagi |

Sumber: ASML Q2 2026<sup>89</sup>. Laporan tahun 2025 menyebut rencana pengiriman 2027 sebanyak 56 Low-NA dan 10 High-NA<sup>25</sup>; rencana itu kemudian direvisi naik.

## Pangsa pasar litografi

| Pemain                        | Keterangan                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASML                          | sekitar 83% penjualan mesin litografi dunia (2025) <sup>3</sup> ; 100% EUV                      |
| Canon                         | Kuat di i-line dan KrF (banyak unit, harga rendah); memasarkan <i>nanoimprint</i> <sup>35</sup> |
| Nikon                         | Terutama ArF dan i-line; pangsa kecil                                                           |
| SMEE dan pemain Tiongkok lain | Terutama pasar domestik; teknologi tertinggal (lihat bagian geopolitik)                         |

Pangsa pasar sangat bergantung pada ukuran yang dipakai, apakah nilai penjualan atau jumlah unit. Berdasarkan nilai, dominasi ASML jauh lebih besar karena mesin EUV dan ArFi paling mahal.

# Perdebatan & Perspektif

---

## 1. Apakah High-NA sepadan dengan harganya?

**Kubu Intel** bertaruh besar. Intel menjadi pelanggan High-NA pertama, menyelesaikan uji penerimaan EXE:5200B pada akhir 2025, dan berencana memakainya untuk simpul **14A** dengan produksi risiko pada 2027<sup>23</sup>. Bagi Intel yang berusaha merebut kembali kepemimpinan teknologi, High-NA adalah cara menghindari multi-patterning EUV. Dalam paparan kuartal II 2026, ASML menyebut High-NA kini sudah dipakai dalam produksi di Intel<sup>9</sup>. SK hynix dan Samsung juga sudah memasang EXE:5200B untuk DRAM dan logika<sup>43</sup>.

**Kubu TSMC** lebih berhati-hati. TSMC membeli High-NA untuk riset, tetapi menyatakan simpul A14 serta A13 dan A12 (sekitar 2029) tidak membutuhkannya. Alasannya murni biaya. Dengan harga sekitar US\$400 juta per unit, dan satu eksposur High-NA yang menurut peneliti IBM bisa hingga 2,5 kali lebih mahal daripada Low-NA, TSMC memilih memaksimalkan EUV 0,33 NA<sup>24</sup>.

Siapa yang benar belum pasti. Jika High-NA memungkinkan desain lebih sederhana dan yield lebih tinggi, pengadopsi awal akan diuntungkan. Jika tidak, TSMC memperoleh keunggulan biaya dan tinggal masuk ketika teknologinya sudah matang dan lebih murah.

## 2. Seberapa lama monopoli bertahan?

- **Pandangan "benteng"**: kombinasi pengetahuan tacit, ekosistem, dan kemitraan ZEISS–TRUMPF membuat EUV nyaris mustahil ditiru dalam waktu dekat. Nikon dan Canon, dengan puluhan tahun pengalaman, sudah menyerah pada EUV.
- **Pandangan "retak"**: sejarah teknologi penuh contoh monopoli yang runtuh. Tiongkok menggelontorkan dana negara dalam jumlah besar dan dilaporkan sudah punya prototipe<sup>27</sup>. Startup Barat juga mencari jalan memutar. **xLight**, yang diketuai mantan CEO Intel Pat Gelsinger, mengembangkan sumber EUV berbasis *free-electron laser* yang diklaim hingga empat kali lebih kuat, dan mendapat komitmen dana pemerintah AS hingga US\$150 juta<sup>36</sup>. **Substrate** mengklaim bisa mencetak fitur kelas 2 nm memakai sinar-X dari akselerator partikel dengan biaya jauh lebih murah<sup>37</sup>. **Canon** mengomersialkan litografi *nanoimprint* yang mencetak pola seperti stempel<sup>35</sup>.
- **Penilaian berimbang**: alternatif-alternatif ini masih di tahap awal dan belum terbukti di produksi massal. Bahkan jika berhasil, sebagian di antaranya (seperti sumber cahaya xLight) mungkin justru menjadi pemasok bagi ekosistem ASML, bukan penggantinya.

### **| 3. Kontrol ekspor: alat keamanan atau bumerang?**

Seperti dibahas di bagian geopolitik, perdebatannya adalah efektivitas jangka pendek versus insentif jangka panjang. Ada pula dimensi kedaulatan: sebagian kalangan di Belanda dan Eropa merasa kebijakan ekspor perusahaan mereka terlalu didikte Washington. Pengalihan kewenangan lisensi ke tangan Belanda (2024–2025) sebagian adalah respons terhadap keluhan itu<sup>283</sup>.

### **| 4. Terlalu bergantung pada satu perusahaan?**

Bagi industri global, pertanyaannya adalah apakah dunia aman bergantung pada satu pemasok untuk teknologi sepenting ini. Bagi Belanda, pertanyaannya adalah apakah sebuah wilayah sehat jika lebih dari seperlima ekonominya bergantung pada satu perusahaan di industri yang siklikal<sup>32</sup>. Tidak ada jawaban mudah. Membangun pesaing dengan subsidi bisa boros, tetapi membiarkan ketergantungan juga berisiko.

### **| 5. Budaya ASML: kunci sukses atau keberuntungan?**

Sebagian penulis, seperti Marc Hijink dalam *Focus*, menekankan budaya internal ASML: debat terbuka, hierarki datar, dan keberanian teknis ala Van den Brink. Pandangan lain menekankan faktor struktural dan keberuntungan, yaitu akses ke EUV LLC, kebangkitan TSMC dan Samsung, serta salah langkah Nikon di 157 nm. Kemungkinan besar keduanya berperan: budaya yang baik memungkinkan ASML memanfaatkan peluang yang dibuka oleh keberuntungan sejarah.

# Kondisi Terkini & Prospek

## Posisi per September 2026

- **Keuangan:** kuartal II 2026 mencatat penjualan €9,3 miliar dan margin kotor 54,0%, keduanya di atas panduan. Proyeksi 2026 dinaikkan menjadi **€43–45 miliar**, jauh di atas panduan awal tahun (€34–39 miliar). Panduan kuartal III 2026 sebesar €11–12 miliar<sup>86</sup>.
- **Pesanan:** hampir seluruh pesanan untuk 2027 sudah masuk, dan banyak pesanan untuk 2028 juga sudah diterima<sup>9</sup>.
- **Kapasitas:** rencana menambah 30% kapasitas EUV dan DUV imersi untuk 2027, serta kajian penambahan 30% lagi untuk 2028<sup>8</sup>.
- **High-NA:** sudah dalam produksi di Intel dan terpasang di SK hynix serta Samsung<sup>943</sup>.
- **Tiongkok:** porsi penjualan menurun ke kisaran 14–20%, di tengah laporan kemajuan DUV dan EUV domestik yang belum terverifikasi penuh<sup>299</sup>.
- **Pemegang saham:** program pembelian kembali saham €12 miliar hingga Desember 2028 dan dividen €7,50 per saham untuk tahun buku 2025<sup>6</sup>.

## Peta jalan teknologi

| Horizon      | Teknologi                                                                                                                              | Status                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sekarang     | NXE:3800E (Low-NA, sekitar 220 wafer/jam)                                                                                              | Produksi volume <sup>22</sup>                                          |
| 2025–2028    | EXE:5200B (High-NA, sekitar 175 wafer/jam)                                                                                             | Mulai produksi (Intel, SK hynix, Samsung) <sup>23</sup>                |
| sekitar 2030 | Sumber EUV <b>1.000 W</b> : laju tetesan naik dari 60 ke 100 kHz, tetesan dibentuk dulu sebelum ditembak; target sekitar 330 wafer/jam | Bukti konsep tervalidasi Februari 2026 <sup>2122</sup>                 |
| Setelah itu  | Sumber 1.500–2.000 W                                                                                                                   | "Jalur cukup jelas" ke 1.500 W menurut pakar sumber ASML <sup>22</sup> |
| 2030-an      | <b>Hyper-NA</b> (NA 0,75, kemungkinan 0,85)                                                                                            | Masuk peta jalan resmi sejak Mei 2024; masih riset <sup>45</sup>       |

Sumber 1.000 W penting karena mengatasi dua masalah sekaligus: throughput naik, dan dosis bisa ditambah untuk mengurangi cacat stokastik. Menurut juru bicara ASML, setelah demonstrasi itu "tidak ada lagi hambatan" untuk mengindustrialisasikan sumber tersebut<sup>21</sup>.

## I Skenario ke depan

1. **Skenario dasar ("supersiklus AI"):** permintaan AI dan memori tetap kuat. ASML tumbuh ke rentang atas target 2030 (€60 miliar), High-NA diadopsi luas setelah 2028, dan monopoli EUV bertahan sepanjang dekade ini.
2. **Skenario koreksi siklus:** investasi AI melambat atau terjadi kelebihan kapasitas. Industri chip terkenal siklikal, sehingga pesanan bisa anjlok tajam walaupun posisi teknologi ASML tetap aman. Pendapatan servis menjadi bantalan.
3. **Skenario fragmentasi geopolitik:** kontrol ekspor meluas (misalnya ke layanan servis untuk mesin di Tiongkok), atau terjadi guncangan di Selat Taiwan. Pasar ASML menyempit dan rantai pasok terganggu, sementara Tiongkok mempercepat alternatif domestik.
4. **Skenario disrupsi teknologi:** salah satu alternatif (FEL, sinar-X, nanoimprint, atau EUV Tiongkok) berhasil lebih cepat dari perkiraan. Kemungkinannya rendah dalam lima tahun ke depan menurut sebagian besar analisis<sup>28</sup>, tetapi dampaknya besar.

### INDIKATOR YANG PERLU DIPANTAU

Untuk mengikuti perkembangan ASML, perhatikan: (1) **pesanan bersih** dan porsi EUV di dalamnya setiap kuartal; (2) keputusan TSMC tentang **High-NA** untuk produksi; (3) belanja modal TSMC, Samsung, SK hynix, dan Micron; (4) porsi **Tiongkok** dalam penjualan dan perubahan aturan ekspor; (5) kemajuan sumber **1.000 W** menuju produk; (6) verifikasi independen atas kabar **EUV Tiongkok**.

# Kronologi

---

| Tahun   | Peristiwa                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1957    | Jay Lathrop dan James Nall mempresentasikan fotolitografi untuk elektronika <sup>34</sup>                |
| 1970-an | Philips NatLab mengembangkan prototipe stepper SIRE I dan II <sup>2</sup>                                |
| 1983    | 5 September: Philips dan ASM International mengumumkan usaha patungan <sup>2</sup>                       |
| 1984    | 1 April: ASM Lithography berdiri di Eindhoven; PAS 2000 diluncurkan <sup>12</sup>                        |
| 1985    | Pindah ke Veldhoven; sekitar 100 karyawan <sup>1</sup>                                                   |
| 1986    | PAS 2500; kemitraan dengan Carl Zeiss dimulai <sup>1</sup>                                               |
| 1988    | ASM International mundur; ASML nyaris tutup, diselamatkan Philips <sup>5</sup>                           |
| 1991    | PAS 5500 dengan desain modular, sukses komersial pertama <sup>3</sup>                                    |
| 1995    | IPO di Amsterdam dan New York; ASML sepenuhnya independen <sup>1</sup>                                   |
| 1997    | ASML mulai menyelidiki EUV; EUV LLC dibentuk di AS <sup>35</sup>                                         |
| 1999    | ASML bergabung dengan konsorsium EUV AS <sup>3</sup>                                                     |
| 2001    | TWINSCAN dua meja; akuisisi Silicon Valley Group <sup>1</sup>                                            |
| 2002    | ASML menjadi pemasok litografi terbesar dunia <sup>3</sup>                                               |
| 2003    | Sistem imersi pertama; pesanan pertama dari TSMC <sup>181</sup>                                          |
| 2006    | XT:1700i, imersi pertama untuk produksi volume; prototipe EUV ke imec <sup>15</sup>                      |
| 2007    | XT:1900i dengan NA 1,35; akuisisi Brion <sup>1</sup>                                                     |
| 2010    | Prototipe EUV NXE:3100 dikirim ke pelanggan Asia <sup>1</sup>                                            |
| 2012    | Program ko-investasi pelanggan (Intel, TSMC, Samsung); pengumuman akuisisi Cymer <sup>193</sup>          |
| 2013    | Akuisisi Cymer rampung; NXE:3300 <sup>13</sup>                                                           |
| 2016    | Pesanan NXE:3400; akuisisi HMI; 24,9% saham Carl Zeiss SMT <sup>15</sup>                                 |
| 2018    | EUV layak komersial <sup>5</sup>                                                                         |
| 2019    | Chip EUV pertama diproduksi massal (TSMC N7+, Samsung) <sup>5</sup>                                      |
| 2020    | Sistem EUV ke-100 dikirim; akuisisi Berliner Glas <sup>1</sup>                                           |
| 2023    | Pembatasan ekspor DUV imersi oleh Belanda; High-NA EXE pertama dikirim ke Intel (Desember) <sup>31</sup> |

| Tahun | Peristiwa                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | Christophe Fouquet menjadi CEO (25 April); Project Beethoven €2,5 miliar; Hyper-NA masuk peta jalan <sup>413145</sup> |
| 2025  | EXE:5200 produksi pertama dikirim; investasi €1,3 miliar di Mistral AI; penjualan rekor €32,7 miliar <sup>23306</sup> |
| 2025  | Desember: laporan Reuters tentang prototipe EUV Tiongkok di Shenzhen <sup>27</sup>                                    |
| 2026  | Februari: bukti konsep sumber EUV 1.000 W <sup>21</sup>                                                               |
| 2026  | Juli: proyeksi 2026 dinaikkan ke €43–45 miliar; rencana kapasitas +30% <sup>8</sup>                                   |

# Glosarium

---

**Anamorfik:** optik yang memperkecil pola dengan faktor berbeda di dua arah (misalnya  $4\times$  dan  $8\times$  pada High-NA), sehingga medan eksposur hanya setengah ukuran standar.

**ArF / ArFi:** laser excimer argon-fluorida dengan panjang gelombang 193 nm. ArFi berarti ArF imersi, dengan air di antara lensa dan wafer.

**Cacat stokastik:** cacat acak pada pola akibat fluktuasi statistik jumlah foton dan reaksi kimia di resist. Menjadi masalah utama EUV pada fitur sangat kecil.

**CD (critical dimension):** ukuran fitur terkecil yang bisa dicetak.

**DUV (deep ultraviolet):** litografi dengan cahaya 248 nm (KrF) atau 193 nm (ArF). Masih dipakai untuk mayoritas lapisan chip.

**EUV (extreme ultraviolet):** litografi dengan cahaya 13,5 nm yang dihasilkan plasma timah. Hanya dibuat oleh ASML.

**Excimer:** molekul yang hanya stabil dalam keadaan tereksitasi (misalnya ArF, KrF), dan menjadi dasar laser ultraviolet untuk litografi.

**High-NA:** EUV dengan aperture numerik 0,55 (platform EXE), dibanding 0,33 pada EUV standar (NXE).

**Hyper-NA:** konsep EUV masa depan dengan NA 0,75 atau lebih.

**Imersi:** teknik menaruh cairan (air ultramurni) di antara lensa terakhir dan wafer untuk menaikkan NA melampaui 1.

**Installed Base Management:** bisnis servis, suku cadang, dan upgrade untuk mesin yang sudah terpasang.

**$k_1$ :** faktor proses dalam rumus Rayleigh, dengan batas teoretis 0,25. Diturunkan dengan OPC, iluminasi khusus, dan multi-patterning.

**Masker (reticle):** pelat berisi pola sirkuit yang diproyeksikan ke wafer. Pada EUV, masker berupa cermin multilapis dengan pola penyerap.

**Metrologi:** pengukuran hasil cetakan (ukuran, posisi, overlay) untuk mengendalikan proses.

**Multi-patterning:** mencetak satu lapisan dengan beberapa eksposur atau teknik spacer (SADP, SAQP) untuk melampaui resolusi satu eksposur.

**Multilapis Mo/Si:** tumpukan puluhan pasang lapisan molibdenum dan silikon yang memantulkan EUV lewat interferensi konstruktif.

**NA (numerical aperture):** ukuran seberapa lebar sudut cahaya yang bisa dikumpulkan optik;  $NA = n \times \sin \theta$ .

**OPC (optical proximity correction):** modifikasi bentuk pola masker dengan komputer agar hasil cetak di wafer sesuai desain.

**Overlay:** ketepatan penumpukan satu lapisan pola di atas lapisan sebelumnya. Pada mesin modern berkisar satu nanometer.

**Pellicle:** selaput tipis pelindung masker dari partikel.

**Photoresist:** bahan peka cahaya yang dilapiskan ke wafer. Sifat kimianya berubah saat terkena cahaya sehingga pola bisa "dicuci".

**Plasma:** gas yang sangat panas sehingga atomnya terionisasi. Pada sumber EUV, plasma timah bersuhu sekitar 220.000 °C memancarkan cahaya 13,5 nm.

**Rayleigh, kriteria:** rumus  $CD = k_1 \cdot \lambda / NA$  yang menghubungkan resolusi dengan panjang gelombang, aperture, dan faktor proses.

**Scanner / stepper:** stepper menyinari satu petak sekaligus lalu melangkah; scanner menyinari petak sambil menggerakkan masker dan wafer secara sinkron.

**Throughput:** jumlah wafer yang bisa diproses per jam.

**TWINSCAN:** platform ASML dengan dua meja wafer, sehingga satu wafer diukur sementara wafer lain disinari.

**Wafer:** keping silikon bundar (umumnya berdiameter 300 mm) tempat ratusan chip dibuat sekaligus.

# Kesimpulan

---

Kisah ASML bukan kisah jenius tunggal atau penemuan dadakan. Ini kisah tentang **akumulasi**: empat dekade keputusan teknis yang tepat pada momen yang tepat, jaringan pemasok yang dibangun dengan sabar, dan kesediaan menanggung risiko yang bagi kebanyakan perusahaan terlalu besar. Beberapa pelajaran utamanya:

**Pertama, fisika menentukan arah, tetapi rekayasa menentukan pemenang.** Rumus Rayleigh sudah dikenal lebih dari seabad, dan ide EUV sudah ada sejak 1980-an. Yang membedakan ASML adalah kemampuan mengubah ide itu menjadi mesin yang bekerja 24 jam sehari di pabrik, dengan tetesan timah yang ditembak 50.000 kali per detik dan cermin yang presisinya setara membidik bola golf ke Bulan.

**Kedua, fokus dan kolaborasi mengalahkan integrasi vertikal ketika teknologi sangat kompleks.** Nikon dan Canon mencoba menguasai semuanya sendiri. ASML memilih menjadi dirigen orkestra ribuan pemasok. Pada tingkat kompleksitas seperti EUV, tidak ada satu organisasi pun yang bisa menguasai semua keahlian yang dibutuhkan.

**Ketiga, keunggulan teknologi yang dalam juga merupakan sumber kekuasaan geopolitik.** Mesin yang dulu hanya urusan insinyur kini dibahas di Gedung Putih, Beijing, dan Den Haag. ASML menunjukkan bahwa di abad ke-21, titik sempit teknologi bisa sama strategisnya dengan selat laut atau ladang minyak.

**Keempat, taruhan jangka panjang membutuhkan pembagian risiko.** EUV butuh lebih dari 20 tahun dan puluhan miliar dolar. Taruhan itu hanya mungkin karena risikonya dibagi dengan pemerintah (EUV LLC), pelanggan (ko-investasi 2012), dan pemasok (ZEISS, TRUMPF).

**Kelima, monopoli teknologi tidak abadi, tetapi juga tidak mudah runtuh.** Tiongkok dan sejumlah startup sedang mencari jalan menembus benteng ASML. Sejarah menunjukkan dominasi bisa berakhir karena salah langkah teknologi, seperti Nikon di 157 nm. Namun jarak yang harus dikejar sangat lebar, dan ASML sendiri terus bergerak dengan High-NA, sumber 1.000 W, dan Hyper-NA.

Pada akhirnya, ASML adalah pengingat bahwa di balik setiap kemajuan digital yang kita nikmati, mulai dari ponsel yang lebih cepat hingga AI yang lebih pintar, ada lapisan-lapisan rekayasa fisik yang luar biasa rumit dan rapuh, yang sebagian besarnya bertumpu pada satu kota kecil di Belanda.

# Bacaan Lanjutan

---

- **Chris Miller, *Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology* (2022).** Buku terbaik untuk memahami sejarah industri chip dan konteks geopolitikanya. ASML dan EUV dibahas sebagai salah satu titik sempit utama.
- **Marc Hijink, *Focus: The ASML Way* (2023, edisi Inggris 2024).** Buku jurnalis NRC yang menggali budaya internal ASML, tokoh-tokohnya, dan cara perusahaan ini bekerja dari dalam.
- **René Raaijmakers, *ASML's Architects* (2018).** Sejarah rinci tahun-tahun awal ASML dari Philips hingga PAS 5500, berdasarkan wawancara dengan para pelaku.
- **Chris Mack, *Fundamental Principles of Optical Lithography* (2007).** Buku teks standar untuk memahami fisika litografi secara kuantitatif, cocok bagi pembaca berlatar teknik.
- **Harry J. Levinson, *Extreme Ultraviolet Lithography* (SPIE Press, 2020).** Rujukan teknis mendalam tentang sumber, optik, masker, dan resist EUV.
- **Works in Progress, "The world's most complex machine."** Esai panjang yang merangkum sejarah dan strategi ASML dengan sangat baik<sup>5</sup>.
- **Halaman *Lithography principles* di situs ASML.** Penjelasan resmi yang ringkas dan visual tentang cahaya, optik, dan mekatronika<sup>131415</sup>.
- **Kanal Asianometry (YouTube dan buletin).** Banyak video dan esai tentang sejarah litografi, imersi, dan EUV yang mudah dicerna<sup>17</sup>.

# Catatan Kaki

1. ASML, *Our history*, diakses 2026. <https://www.asml.com/en/company/about-asml/history>
2. ASML, *ASML's founding story: our roots in the semiconductor industry*, 2024. <https://www.asml.com/en/company/stories/2024/asml-founding-story>
3. Wikipedia, *ASML Holding*, diakses September 2026. [https://en.wikipedia.org/wiki/ASML\\_Holding](https://en.wikipedia.org/wiki/ASML_Holding)
4. Wikipedia, *Extreme ultraviolet lithography*, diakses September 2026. [https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme\\_ultraviolet\\_lithography](https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_ultraviolet_lithography)
5. Works in Progress, *The world's most complex machine*, 2024. <https://worksinprogress.co/issue/the-worlds-most-complex-machine/>
6. ASML, *ASML reports €32.7 billion total net sales and €9.6 billion net income in 2025*, 28 Januari 2026. <https://www.asml.com/en/news/press-releases/2026/q4-2025-financial-results>
7. ASML, *2025 Annual Report: Financials*, 2026. <https://www.asml.com/en/investors/annual-report/2025/financials>
8. ASML, *ASML reports €9.3 billion total net sales and €2.9 billion net income in Q2 2026*, 15 Juli 2026. <https://www.asml.com/en/news/press-releases/2026/q2-2026-financial-results>
9. Investing.com, *Earnings call transcript: ASML Q2 2026 beats guidance as AI demand lifts outlook*, Juli 2026. <https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-asml-q2-2026-beats-guidance-as-ai-demand-lifts-outlook-93CH-4792156>
10. ZEISS SMT, *So does EUV lithography work*, diakses 2026. <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/smt-magazine/so-does-euv-lithography-work.html>
11. ZEISS SMT, *High-NA-EUV Lithography: the next EUV generation*, diakses 2026. <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/inspiring-technology/high-na-euv-lithography.html>
12. TRUMPF, *TRUMPF Laser Amplifier: EUV lithography*, diakses 2026. [https://www.trumpf.com/en\\_US/solutions/applications/euv-lithography/euv-drive-laser/](https://www.trumpf.com/en_US/solutions/applications/euv-lithography/euv-drive-laser/)
13. ASML, *Light & lasers: Lithography principles*, diakses 2026. <https://www.asml.com/en/technology/lithography-principles/light-and-lasers>
14. ASML, *The Rayleigh criterion for resolution*, diakses 2026. <https://www.asml.com/en/technology/lithography-principles/rayleigh-criterion>
15. ASML, *Mechanics & mechatronics: Lithography principles*, diakses 2026. <https://www.asml.com/en/technology/lithography-principles/mechanics-and-mechatronics>
16. O. O. Versolato, *Physics of laser-driven tin plasma sources of EUV radiation for nanolithography*, Plasma Sources Science and Technology, 2019. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6595/ab3302>
17. Asianometry, *A Deep Dive into Immersion Lithography*, diakses 2026. <https://www.asianometry.com/p/a-deep-dive-into-immersion-lithography>
18. ASML, *TSMC selects ASML for industry first immersion tool order*, 2003. <https://www.asml.com/en/news/press-releases/2003/tsmc-selects-asml-for-industry-first-immersion-tool-order>
19. ASML, *ASML Announces Customer Co-Investment Program Aimed at Accelerating Innovation*, 9 Juli 2012. <https://www.asml.com/en/en/news/press-releases/2012/asml-announces-customer-co-investment-program-aimed-at-accelerating-innovation>
20. ASML, *TSMC Joins ASML's Customer Co-Investment Program for Innovation*, 2012. <https://www.asml.com/en/news/press-releases/2012/tsmc-joins-asmls-customer-co-investment-program-for-innovation>

21. Bits&Chips, *ASML hits 1000 W in EUV source proof of concept*, 24 Februari 2026. <https://bits-chips.com/article/asml-hits-1000-w-in-euv-source-proof-of-concept/>
22. Tom's Hardware, *ASML makes breakthrough in EUV chipmaking tech, plans to increase speed by 50% by 2030*, Februari 2026. <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/asml-makes-breakthrough-in-euv-chipmaking-tech-plans-to-increase-speed-by-50-percent-by-2030-new-1-000-watt-light-source-fires-three-lasers-at-100-000-tin-droplets-every-second>
23. TrendForce, *ASML Confirms First High-NA EUV EXE:5200 Shipment, Reportedly Prepping for Intel's 14A in 2027*, 17 Juli 2025. <https://www.trendforce.com/news/2025/07/17/news-asml-confirms-first-high-na-euv-exe5200-shipment-reportedly-prepping-for-intels-14a-in-2027/>
24. TrendForce, *TSMC Rejects High-NA EUV Investment Concerns, Confirms Purchase for R&D Use*, 4 Juni 2026. <https://www.trendforce.com/news/2026/06/04/news-tsmc-rejects-high-na-euv-investment-concerns-confirms-purchase-for-rd-use-flags-cost-driven-production-timing/>
25. TechPowerUp, *ASML Schedules Delivery of 56 Low-NA and 10 High-NA EUV Tools in 2027*, 2025. <https://www.techpowerup.com/341299/asml-schedules-delivery-of-56-low-na-and-10-high-na-euv-tools-in-2027>
26. Evertiq, *ASML reaffirms 2030 revenue targets*, 2024. <https://evertiq.com/design/56777>
27. Engadget, *China reportedly has a prototype EUV machine built by ex-ASML employees* (merujuk laporan Reuters), Desember 2025. <https://www.engadget.com/big-tech/china-reportedly-has-a-prototype-euv-machine-built-by-ex-asml-employees-235833756.html>
28. The Next Web, *UBS says China is unlikely to match ASML's top tool this decade*, 1 September 2026. <https://thenextweb.com/news/ubs-china-asml-euv-decade-immersion-duv-dutch-export-licence>
29. The Next Web, *ASML shares fell 6.5% after a report that China has started mass-producing DUV lithography tools*, 27 Juli 2026. <https://thenextweb.com/news/asml-slides-china-duv-lithography-tool-production>
30. Bloomberg, *ASML Invests €1.3 Billion in Europe's AI Champion Mistral*, 9 September 2025. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-09/asml-pumps-1-3-billion-into-mistral-in-boost-for-european-ai>
31. NL Times, *Over €2.5 billion confirmed for Eindhoven area, technical education in bid to keep ASML*, 28 Maret 2024. <https://nltimes.nl/2024/03/28/eu25-billion-confirmed-eindhoven-area-technical-education-bid-keep-asml>
32. Eindhoven News, *Brainport region is increasingly dependant on ASML*, November 2025. <https://eindhovennews.com/news/2025/11/brainport-region-is-increasingly-dependant-on-asml/>
33. Computer History Museum, *1955: Photolithography Techniques Are Used to Make Silicon Devices*, The Silicon Engine. <https://www.computerhistory.org/siliconengine/photolithography-techniques-are-used-to-make-silicon-devices/>
34. Wikipedia, *Jay W. Lathrop*, diakses 2026. [https://en.wikipedia.org/wiki/Jay\\_W.\\_Lathrop](https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_W._Lathrop)
35. Canon, *Canon delivers FPA-1200NZ2C nanoimprint lithography system for semiconductor manufacturing to the Texas Institute for Electronics*, 26 September 2024. <https://global.canon/en/news/2024/20240926.html>
36. TrendForce, *U.S. Invests \$150M in xLight as Gelsinger-Led Startup Targets More Precise EUV Lasers Than ASML*, 3 Desember 2025. <https://www.trendforce.com/news/2025/12/03/news-u-s-invests-150m-in-xlight-as-gelsinger-led-startup-targets-more-precise-euv-lasers-than-asml/>
37. Tom's Hardware, *American startup Substrate promises 2nm-class chipmaking with particle accelerators, at a tenth of the cost of EUV*, 2025. <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/american-startup-substrate-promises-2nm-class-chipmaking-with-particle-accelerators-at-a-tenth-of-the-cost-of-euv-x-ray-lithography-system-has-potential-to-surpass-asmls-euv-scanners>
38. Semiconductor Engineering, *Finding, Predicting EUV Stochastic Defects*, diakses 2026. <https://semiengineering.com/finding-predicting-euv-stochastic-defects/>
39. Semiconductor Engineering, *EUV Pellicles Finally Ready*, dan *Finding Defects In EUV Masks*, diakses 2026. <https://semiengineering.com/euv-pellicles-finally-ready/>

40. CommonWealth Magazine, *Reasons Why ASML's EUVs Are Not the Cause of TSMC's Massive Power Bill*, 8 Oktober 2024. <https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3786>
41. ASML, *ASML Supervisory Board intends to appoint Christophe Fouquet as President and Chief Executive Officer*, November 2023. <https://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/asml-board-of-management-changes>
42. Semiconductor Digest, *Intel takes 15% stake in ASML, part of EUV, 450nm development push*, Juli 2012. <https://sst.semiconductor-digest.com/2012/07/intel-takes-15-stake-in-asml-part-of-euv-450nm-development/>
43. TrendForce, *Samsung Reportedly Purchasing Two ASML High-NA EUV Tools for Mass Production by 1H26*, 16 Oktober 2025. <https://www.trendforce.com/news/2025/10/16/news-samsung-reportedly-purchasing-two-asml-high-na-euv-tools-for-mass-production-by-1h26/>
44. Counterpoint Research, *ASML's 2025 Revenue Up 16% YoY As Strong EUV Shipments Boost Systems and Service Performance*, 2026. <https://counterpointresearch.com/en/insights/asml-2025-revenue-up-16-yoy-as-strong-euv-shipments-boost-systems-and-service-performance>
45. Tom's Hardware, *ASML's roadmap for chipmaking lithography tools examined: from DUV to Low-NA, High-NA, Hyper-NA, and beyond*, 2024. <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/asml-lithography-roadmap-examined-from-duv-to-hyper-na>